Der Stromkrieg – Handout

Edison vs. Tesla – und die Rolle von George Westinghouse

Simon Bruder · Modul «Weltmacht USA» · Dozent: Stephan Schwarz · 10.12.2026

Worum geht es?

Elektrisches Licht war in den 1880er-Jahren ein neues Geschäft mit vielen Konkurrenten (Abb. 1). Im **«Stromkrieg»** («War of the Currents») stritten die Firmen der Erfinder um das Stromsystem der USA, vor allem in den späten 1880er- und frühen 1890er-Jahren [1]. «Edison gegen Tesla» heisst: **Gleichstrom gegen Wechselstrom**.

- **Thomas Edison** lieferte ab 1882 in New York Gleichstrom. Ein Kraftwerk reichte nur für ein Quartier [2].
- **Nikola Tesla** arbeitete 1884 sechs Monate für Edison; dann trennten sie sich [3, S. 994]. Noch 1931 kritisierte er Edisons Methode: viel Probieren, wenig Theorie [4, S. ?].
- **George Westinghouse** kaufte 1888 Teslas Wechselstrompatente und baute die Netze [3, S. 994].
- **Kampagne:** Edisons Lager warnte vor Wechselstrom. Harold P. Brown tötete öffentlich Tiere und half, den elektrischen Stuhl einzuführen [5, S. ?].



Abb. 1: Edison (links) und Charles Brush, der Erfinder der Bogenlampe, als Rivalen um die Beleuchtung New Yorks, Jahre vor Tesla. Lithografie «The Electric Light» von Currier & Ives, 1880 [6]. Bild: MPI/Getty Images, aus [7].

Leitfrage: Warum setzte sich Teslas Wechselstrom gegen Edisons Gleichstrom durch – und was zeigt der Konflikt über den Aufstieg der USA zur führenden Industriemacht?
These: Nicht der berühmtere Erfinder gewann, sondern das billigere System mit dem stärkeren Geldgeber. Aus dem Streit gingen Grosskonzerne hervor, typisch für den amerikanischen Industriekapitalismus.

Tab. 1: Zwei Systeme um 1888: Stärken und Schwächen

	Gleichstrom – Edison	Wechselstrom – Tesla und Westinghouse
Stärken	niedrige Spannung (rund 110 V), gilt als sicherer; Akkus speichern Strom; erprobte Motoren	Transformator: hohe Spannung, wenig Verlust, weite Strecken; wenige grosse Kraftwerke, auch Wasserkraft [3, S. 994]
Schwächen	hohe Leitungsverluste: ein Kraftwerk pro Quartier, viel Kupfer [2]	Hochspannung ist lebensgefährlich: 1889 starb in Manhattan ein Arbeiter in den Leitungen [8, S. ?]
Argument	Sicherheit: 1889 schrieb Edison, nichts rechtfertige Hochspannung und Wechselstrom [9, S. ?]	Kosten: billiger Strom über weite Strecken, z. B. von den Niagarafällen nach Buffalo [10, S. ?]
Geldgeber	Bankier J. P. Morgan [10, S. ?]	George Westinghouse [3, S. 994]

Tab. 2: Die wichtigsten Etappen

Jahr	Ereignis
1882	Edison eröffnet in New York sein erstes Kraftwerk (Pearl Street): Gleichstrom für rund 85 Kunden und 400 Lampen [2].
1884	Tesla, Ingenieur aus Smiljan (heute Kroatien), arbeitet in New York für Edison. Nach sechs Monaten trennen sie sich [3, S. 993–994].
1888	Westinghouse kauft im Juli Teslas Wechselstrompatente [3, S. 994]. Edisons Lager startet die Kampagne: Harold P. Brown tötet öffentlich Hunde [5, S. ?].
1890	Erste Hinrichtung auf dem elektrischen Stuhl (Abb. 2) [8, S. ?]. Den Generator von Westinghouse hatte Brown gegen dessen Willen beschafft [5, S. ?].
1891	Westinghouse gerät in Finanznot; Tesla verzichtet auf seine Lizenzgebühren [11, S. ?].
1892	Edisons Firma fusioniert mit Thomson-Houston zu General Electric, eingefädelt von Banken um J. P. Morgan. Edisons Name verschwindet [10, S. ?]. Auch Brushs Firma (Abb. 1) gehört nun zu GE; Thomson-Houston hatte sie 1889 gekauft [12].
1893	Westinghouse versorgt die Weltausstellung in Chicago mit Teslas Wechselstromsystem [3, S. 994].
1896	Strom von den Niagarafällen fliesst rund 40 km nach Buffalo [10, S. ?], mit Teslas System [3, S. 994].

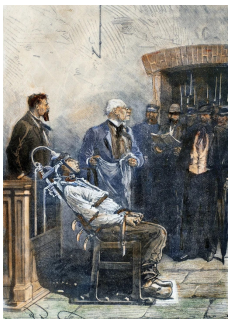


Abb. 2: Erste Hinrichtung auf dem elektrischen Stuhl, 1890. Kolorierte Illustration. Bild: Granger/Cordon Press, aus [7].

Warum gewann Teslas Wechselstrom?

- **Kosten:** Mit dem Transformator kam Strom mit wenig Verlust über weite Strecken, und wenige grosse Kraftwerke reichten; Gleichstrom brauchte viele kleine [10, S. ?].
- **Kapital:** Westinghouse brachte Teslas System in die Praxis [3, S. 994]. 1892 ging Edisons Firma in General Electric auf, und auch GE setzte auf Wechselstrom [10, S. ?].
- **Die Kampagne verpuffte:** Westinghouse ignorierte sie zuerst, bestritt dann die Vorwürfe und machte sie schliesslich mit besserer Technik gegenstandslos [13, S. ?].

USA und Europa

- **Gilded Age:** Der Staat regelte kaum. Bankiers wie J. P. Morgan finanzierten die Firmen, und die Konkurrenten stritten vor Gericht um Patente [10, S. ?].
- **Ideen aus Europa:** Den Transformator entwickelten Gaulard und Gibbs; Westinghouse kaufte die US-Rechte [10, S. ?]. Das Drehfeld fand Galileo Ferraris in Turin zur selben Zeit wie Tesla [11, S. ?]. 1891 übertrugen die Maschinenfabrik Oerlikon und die AEG Drehstrom über 175 km von Lauffen nach Frankfurt [14].
- **Zwei Normen bis heute:** USA 120 V und 60 Hz, Schweiz 230 V und 50 Hz [15]. Standards aus der Pionierzeit bleiben lange bestehen (Pfadabhängigkeit) [16, S. ?].

Bedeutung für die Weltmacht USA

- **Industriemacht:** Zwischen 1880 und 1900 überholten die USA Grossbritannien als grösste Industriemacht (Abb. 3) [17, S. ?].
- **Billiger Strom für die Fabriken:** Elektromotoren lieferten 1899 knapp 5 %, 1929 rund 78 % der Antriebsleistung der US-Industrie [18, S. ?].
- **Grosskonzerne:** General Electric und Westinghouse teilten ab 1896 ihre Patente und beherrschten den Markt [10, S. ?].

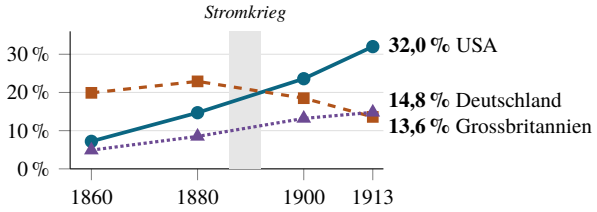


Abb. 3: Anteil an der Weltindustrieproduktion in Prozent, Stichjahre 1860 bis 1913 (Schätzwerte). Eigene Darstellung, Zahlen aus [17, S. ?].

Tab. 3: Drei Mythen

Mythos	Befund
Edison zeigte öffentlich «grausame Experimente mit Hunden, Pferden und sogar einem Elefanten» [19].	Die Tierversuche machte Harold P. Brown, mit Hilfe aus Edisons Labor [5, S. ?]. Topsy starb erst 1903, ohne Edison [20].
Edison prellte Tesla um 50'000 Dollar.	In Teslas eigenem Bericht von 1919 machte «der Manager» das Versprechen, nicht Edison [21, S. ?].
Tesla erfand den Wechselstrom allein.	Den Transformator gab es schon in Europa [10, S. ?]; das Drehfeld fand Ferraris gleichzeitig [11, S. ?].

Und heute?

- **Teslas Wechselstrom** kommt aus jeder Steckdose [15].
- **Gleichstrom kehrt zurück:** Akkus, Solaranlagen und E-Autos nutzen Gleichstrom, lange Leitungen die Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ, seit 1954) [22]. Ab Ende 2028 soll SuedLink Windstrom über rund 700 km nach Süddeutschland bringen [23].
- **Tesla als Name:** Einheit der magnetischen Flussdichte seit 1960 [3, S. 994]; Autohersteller seit 2003 [3, S. 993], dessen Ladestecker in den USA zur Norm SAE J3400 wird [24].
- **Edisons Gleichstrom:** In Manhattan schaltete Con Edison den letzten Gleichstromanschluss erst 2007 ab, 125 Jahre nach Pearl Street [25].

Fazit

- Teslas Wechselstrom gewann, weil er billiger war: hohe Spannung, wenige grosse Kraftwerke, weite Strecken.
- Edisons Sicherheitsbedenken waren nicht erfunden, aber Kosten und Kapital entschieden.
- Billiger Strom und Grosskonzerne trugen den Aufstieg der USA zur grössten Industriemacht.

Glossar

Gleichstrom (DC)	«Direct Current»: Strom, der immer in dieselbe Richtung fliesst, z. B. aus einer Batterie.
Wechselstrom (AC)	«Alternating Current»: Strom, der periodisch die Richtung wechselt; so kommt er aus der Steckdose (Europa 50 Hz, USA 60 Hz) [15].
Transformator	Setzt die Spannung von Wechselstrom herauf oder herab. Höhere Spannung bedeutet bei gleicher Leistung kleineren Strom und kleinere Leitungsverluste ($P_V = I^2 \cdot R$).
Drehfeldmotor	Wechselstrommotor, den ein rotierendes Magnetfeld antreibt; Grundlage des Induktionsmotors [3, S. 994].
Westinghouse Electric	Firma von George Westinghouse; baute Wechselstromnetze mit Teslas Patenten [3, S. 994].
General Electric (GE)	1892 aus Edison General Electric und Thomson-Houston entstanden, eingefädelt von Banken um J. P. Morgan [10, S. ?].
Gilded Age	«Vergoldetes Zeitalter» (ca. 1870–1900), benannt nach einem Roman von Mark Twain: an der Oberfläche Wachstum und Reichtum, darunter Korruption und soziale Ungleichheit.
Robber Barons	«Raubritter»: abschätziger Name für mächtige Unternehmer und Bankiers des Gilded Age, etwa J. P. Morgan.

Tipps

Romane: «Licht» von Anthony McCarten und «Die letzten Tage der Nacht» von Graham Moore, vorgestellt von SRF Kultur [26]. **Film:** «The Current War» (2017). Romane und Film sind Fiktion, keine Quelle.

Quellen

[1] Thomas A. Edison Papers, «The current wars», Rutgers University. [Online]. Verfügbar unter: https://edison.rutgers.edu/life-of-edison/essaying-edison/essay/the-current-wars [Zugegriffen: 1. Okt. 2026].
[2] Engineering and Technology History Wiki, «Milestones: Pearl Street Station, 1882», IEEE History Center. [Online]. Verfügbar unter: https://ethw.org/Milestones:Pearl_Street_Station,_1882 [Zugegriffen: 1. Okt. 2026].
[3] G. van Kaick und P. Bachert, «Wenn der Name zur Einheit wird: Nikola Tesla», *Der Radiologe*, Bd. 56, Nr. 11, S. 993–996, Nov. 2016. DOI: 10.1007/s00117-016-0170-2.
[4] «Tesla says Edison was an empiricist», *The New York Times*, 19. Okt. 1931.
[5] T. P. Hughes, «Harold P. Brown and the executioner's current: An incident in the AC-DC controversy», *Business History Review*, Bd. 32, Nr. 2, S. 143–165, 1958.
[6] Currier & Ives, «The Electric Light», Lithografie, 1880; The Metropolitan Museum of Art, Inv.-Nr. 52.632.204. [Online]. Verfügbar unter: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/659972 [Zugegriffen: 13. Nov. 2026].
[7] National Geographic, «Edison and Tesla», National Geographic History, Juli 2016. [Online]. Verfügbar unter: https://www.nationalgeographic.com/history/history-magazine/article/edison-tesla-current-war-ushered-electric-age [Zugegriffen: 12. Nov. 2026].
[8] M. Essig, *Edison and the Electric Chair: A Story of Light and Death*. New York: Walker & Company, 2003.
[9] T. A. Edison, «The dangers of electric lighting», *The North American Review*, Bd. 149, Nr. 396, S. 625–634, Nov. 1889.
[10] J. Jonnes, *Empires of Light: Edison, Tesla, Westinghouse, and the Race to Electrify the World*. New York: Random House, 2003.
[11] W. B. Carlson, *Tesla: Inventor of the Electrical Age*. Princeton: Princeton University Press, 2013.
[12] Encyclopedia of Cleveland History, «Brush Electric Co.», Case Western Reserve University. [Online]. Verfügbar unter: https://case.edu/ech/articles/b/brush-electric-co [Zugegriffen: 13. Nov. 2026].
[13] B. M. Cole und D. Chandler, «A model of competitive impression management: Edison versus Westinghouse in the War of the Currents», *Administrative Science Quarterly*, Bd. 64, Nr. 4, S. 1020–1063, Dez. 2019. DOI: 10.1177/0001839218821439.
[14] A. Steigmeier, «Brown, Charles Eugen Lancelot», in *Historisches Lexikon der Schweiz (HLS)*, 26. Aug. 2004. [Online]. Verfügbar unter: https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/029568/2004-08-26/ [Zugegriffen: 1. Okt. 2026].
[15] International Electrotechnical Commission, «World plugs: Plug & socket types by location». [Online]. Verfügbar unter: https://www.iec.ch/world-plugs [Zugegriffen: 11. Nov. 2026].
[16] P. A. David, «Heroes, herds and hysteresis in technological history: Thomas Edison and ‹the battle of the systems› reconsidered», *Industrial and Corporate Change*, Bd. 1, Nr. 1, S. 129–180, 1992. DOI: 10.1093/icc/1.1.129.
[17] P. Bairoch, «International industrialization levels from 1750 to 1980», *Journal of European Economic History*, Bd. 11, Nr. 2, S. 269–333, 1982.
[18] W. D. Devine Jr., «From shafts to wires: Historical perspective on electrification», *The Journal of Economic History*, Bd. 43, Nr. 2, S. 347–372, Juni 1983.
[19] ABB-Redaktionsteam, «Tesla gegen Edison: Kampf um Strom», ABB, Destination Zukunft, 31. Okt. 2023. [Online]. Verfügbar unter: https://destination-zukunft.abb.com/elektrifizierung/tesla-gegen-edison-kampf-um-strom/ [Zugegriffen: 12. Nov. 2026].
[20] Thomas A. Edison Papers, «Myth buster: Topsy the elephant», Rutgers University. [Online]. Verfügbar unter: https://edison.rutgers.edu/life-of-edison/essaying-edison/essay/myth-buster-topsy-the-elephant [Zugegriffen: 1. Okt. 2026].
[21] N. Tesla, «My inventions, IV: The discovery of the Tesla coil and transformer», *Electrical Experimenter*, Mai 1919.
[22] Engineering and Technology History Wiki, «Milestones: Gotland High Voltage Direct Current Link, 1954», IEEE History Center. [Online]. Verfügbar unter: https://ethw.org/Milestones:Gotland_High_Voltage_Direct_Current_Link,_1954 [Zugegriffen: 1. Okt. 2026].
[23] Bundesnetzagentur, «Meilenstein: Stromleitung SuedLink vollständig genehmigt», Pressemitteilung, 10. Okt. 2025. [Online]. Verfügbar unter: https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2025/20251010_SL.html [Zugegriffen: 13. Nov. 2026].
[24] Joint Office of Energy and Transportation, «SAE J3400 EV charging connector standard», 19. Dez. 2023. [Online]. Verfügbar unter: https://driveelectric.gov/news/j3400-ev-charging-connector-standard [Zugegriffen: 12. Nov. 2026].
[25] J. 8. Lee, «Off goes the power current started by Thomas Edison», The New York Times, City Room, 14. Nov. 2007. [Online]. Verfügbar unter: https://cityroom.blogs.nytimes.com/2007/11/14/off-goes-the-power-current-started-by-thomas-edison/ [Zugegriffen: 13. Nov. 2026].
[26] SRF Kultur, «Romane über Edison: Wie Thomas Edison die Welt elektrifizierte», Schweizer Radio und Fernsehen (SRF), 2017. [Online]. Verfügbar unter: https://www.srf.ch/kultur/literatur/romane-ueber-edison-wie-thomas-edison-die-welt-elektrifizierte [Zugegriffen: 12. Nov. 2026].